

Modelado y comparación de curvas de crecimiento en Coffea arabica con y sin micorrizas

Ajuste de tres modelos no lineales (Exponencial, Logístico, Gompertz) y comparación estadística +M vs –M con la app Coffea IA

Richard Montez · Diego Barrios · Santiago Uribe · Oscar Llanos

Programa de Ingeniería, Universidad Simón Bolívar [facultad/departamento por definir]

Evento: [por definir] · Fecha: [por definir]

github.com/Oscar07/proyecto-coffee-hma

El problema

- HMA: biofertilizante de interés para el vivero de café.
- Pregunta: ¿cómo modelar y comparar el crecimiento con rigor?
- Dos pasos: modelar la forma, comparar los grupos.

Objetivo y resultados esperados

- Objetivo: ajustar 3 modelos y comparar $-M$ vs $+M$.
- Resultado esperado 1: tabla de bondad de ajuste (R^2 , RMSE, MAE).
- Resultado esperado 2: tabla del efecto de la inoculación.

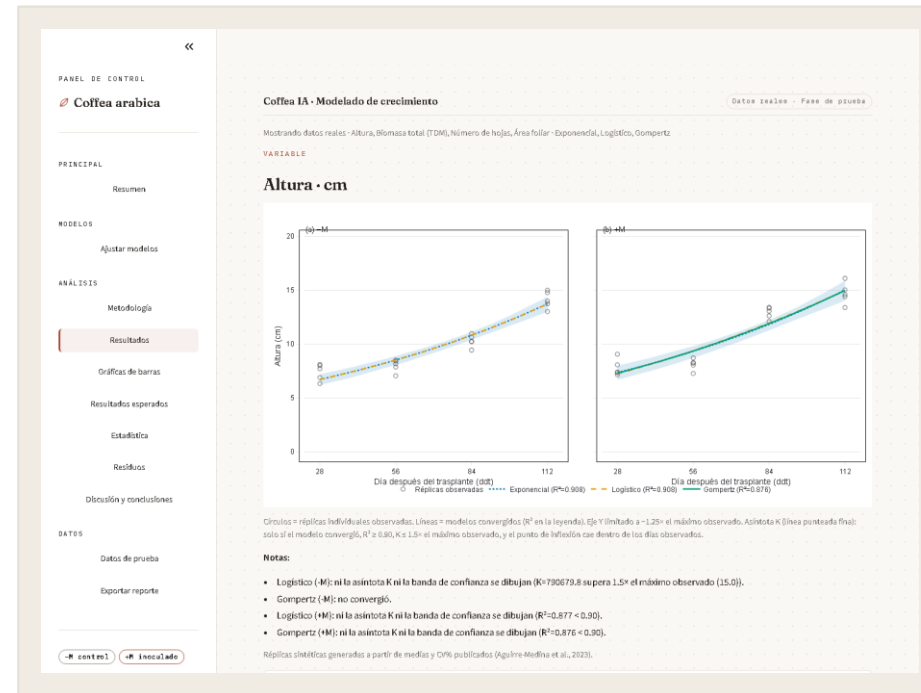
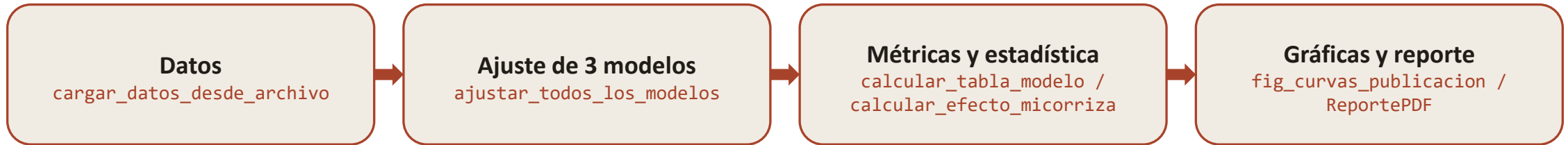
Los datos

- Fuente: Aguirre-Medina et al. (2023), Rev. Fitotecnia Mexicana.
- 4 variables · 4 momentos (28-112 ddt) · 5 réplicas.
- Grupos: -M (control) y +M (inoculado con HMA).
- Réplicas sintéticas: reconstruidas desde medias y CV% publicados.

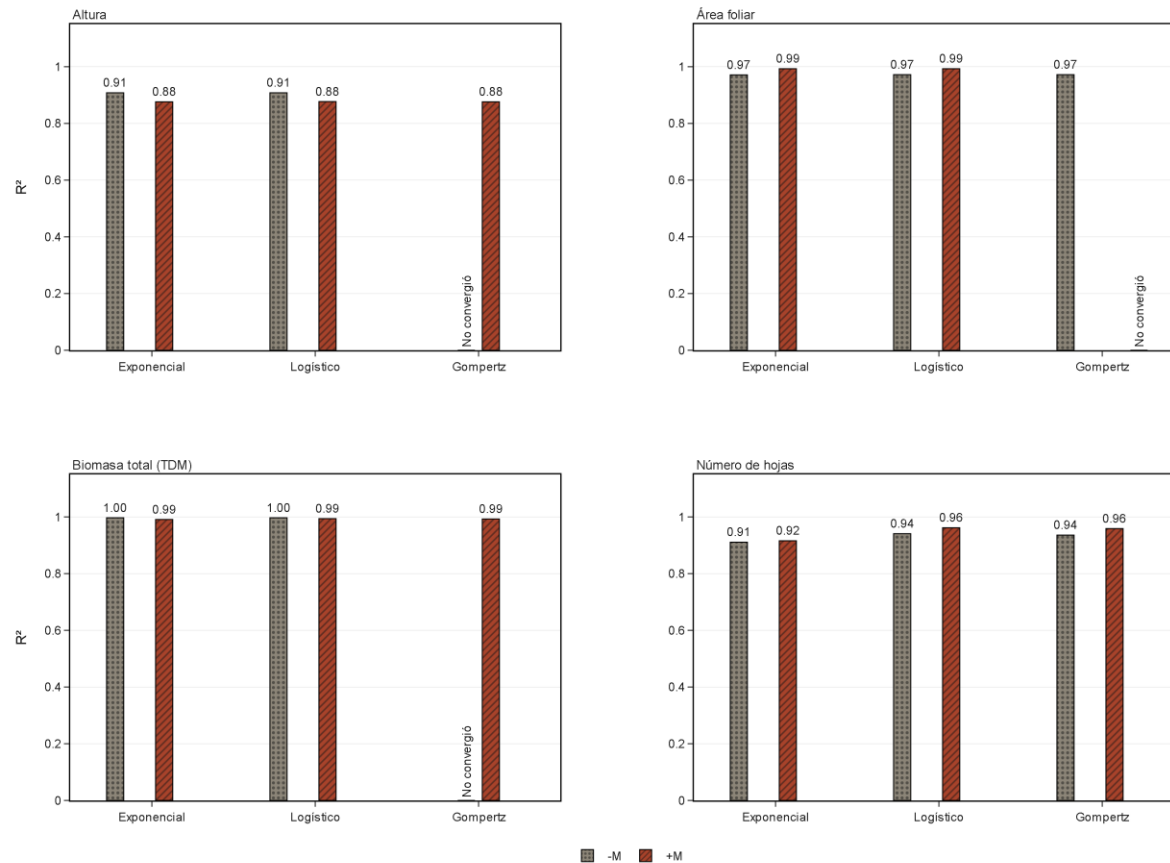
Métodos

- 3 modelos: Exponencial, Logístico, Gompertz (regresión no lineal).
- Métricas: R^2 , RMSE, MAE por variable, grupo y modelo.
- Comparación de grupos: prueba t de Welch por día.
- Sin días suficientes o sin convergencia: no se fuerza un ajuste.

La app



Resultado 1: bondad de ajuste por modelo



R^2 de cada modelo (Exponencial, Logístico, Gompertz) por variable y grupo. Eje Y fijo en 0-1.15: las barras siempre parten de 0.

Notas:

- Barras vacías con etiqueta vertical = modelo no convergió o sin días suficientes.

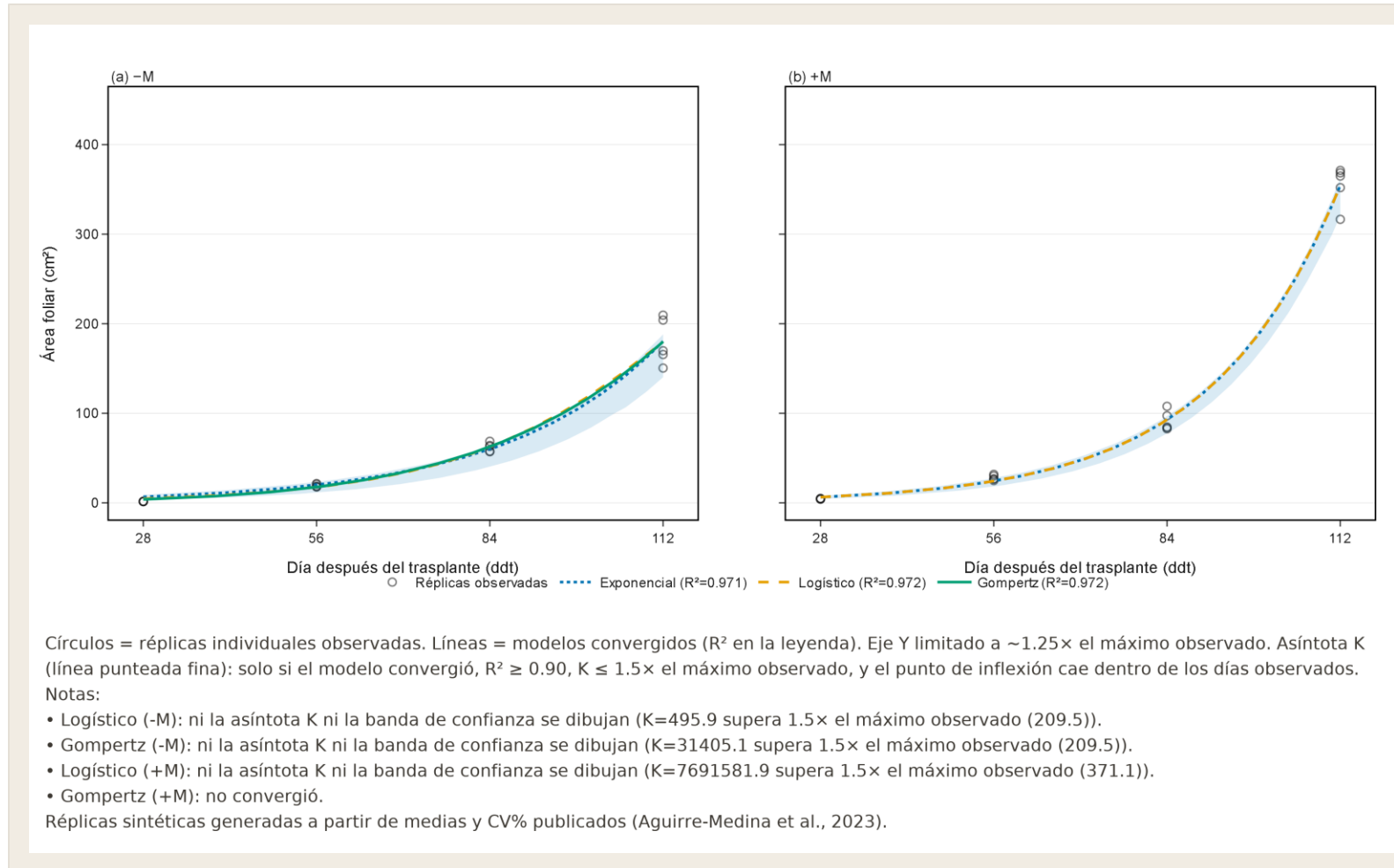
— R^2 entre 0.876 y 0.997 en los modelos que convergen.

— Altura: gana Exponencial o Logístico según el grupo.

— Área foliar: gana Gompertz o Exponencial según el grupo.

— Biomasa y hojas: Logístico es el mejor en ambos grupos.

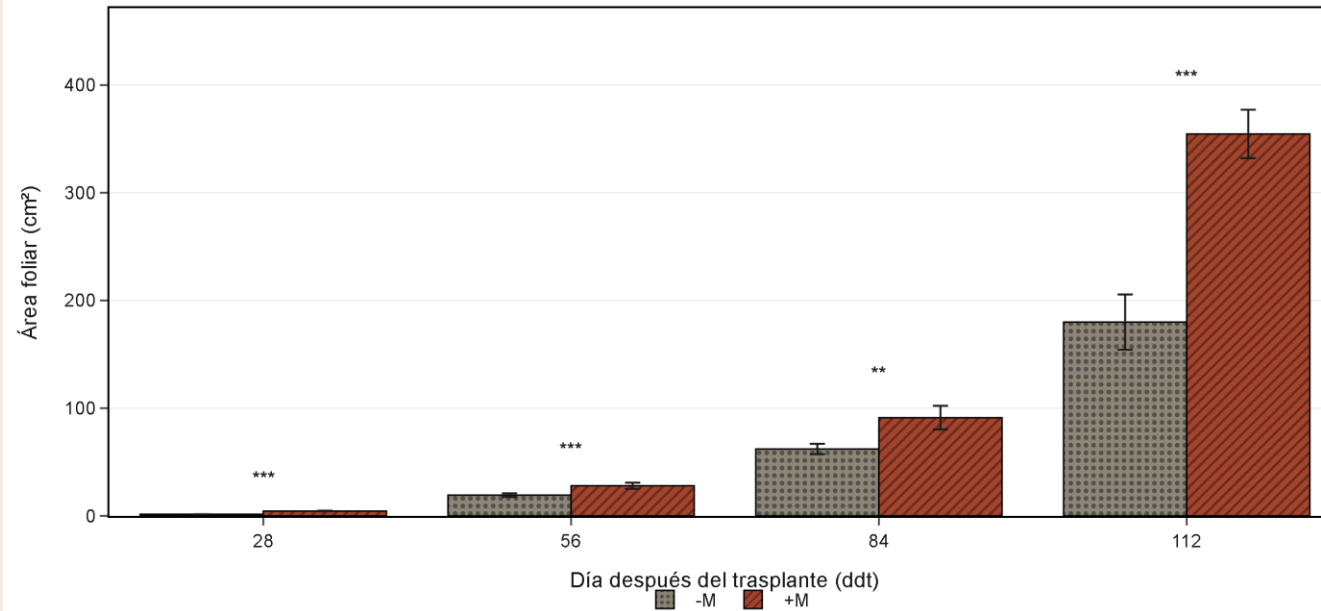
Curvas de crecimiento



Lectura: el área foliar de +M se separa de -M desde ~84 ddt.

Resultado 2: efecto de la inoculación

Área foliar por día — media $\pm$ DE



Área foliar (cm²), media $\pm$ DE, n = 5 réplicas por día y grupo. Significancia (prueba t de Welch, -M vs +M): ns = p $\geq$ 0.05 · * p < 0.05 · ** p < 0.01 · *** p < 0.001.

Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

+97.1%

Área foliar a 112 ddt (+M vs -M)

— Biomasa: significativa en 3/4 días (+71.7% a 112 ddt).

— Altura y hojas: mayormente no significativas.

Recuerda: réplicas sintéticas — ilustra la metodología, no es evidencia experimental nueva.

Hallazgo: cuándo no confiar en K

790 679.8

K estimada en cm (Logístico, Altura, -M)

15.0

cm · máximo observado en ese grupo

- Con 4 puntos, Logístico/Gompertz a veces no identifican K.
- Criterio: convergencia + $R^2 \geq 0.90$ + $K \leq 1.5 \times \text{máx}$ + Ti en rango.
- Si falla una condición: no se dibuja, se anota.

Validación

- Hecha: validación cruzada interna (hold-out 80/20) de las medias.
- En curso: validación externa con datos independientes.
- Aún no hay resultados externos que presentar.

Limitaciones honestas

- Réplicas sintéticas: los p-values ilustran metodología, no evidencia nueva.
- Ventana 28-112 ddt: solo fase acelerada, no de desaceleración.
- Un solo estudio de origen (Aguirre-Medina et al., 2023).
- Gompertz no converge en varios grupos con solo 4 puntos.

Entregables y estado real

#	Producto	Estado (entregables/README.md)
1	Manuscrito científico	Borrador para revisión del docente
2	Metodología estadística	Cubierto por la app
3	Métricas de ajuste de modelos	Cubierto por la app
4	Código documentado	En preparación (HTML navegable)
5	Informes de estudiantes	Plantilla
6	Taller de capacitación	Plantilla
7	Publicación colaborativa	Esquema / en preparación
8	Artículo divulgativo	Borrador maquettato, pendiente de publicar
9	Guía técnica de usuario	Borrador para revisión del docente
10	Ponencia (esta presentación)	Material preparado, pendiente de presentar

Gracias

- Repositorio: github.com/Oscar07/proyecto-coffee-hma
- App y documentación técnica navegable en el mismo repositorio.
- Contacto: [por definir] · Preguntas.

¿Por qué usar réplicas sintéticas y no los datos originales?

El paper de Aguirre-Medina et al. (2023) solo publica medias y CV% por tratamiento y día, no mediciones planta por planta. Generamos réplicas sintéticas que reproducen exactamente esos estadísticos para poder ajustar los modelos y correr una prueba t; sin eso no habría datos individuales que ajustar.

¿Por qué Logístico o Gompertz a veces no convergen?

Con solo 4 días de muestreo por grupo, un modelo de 3 parámetros como Logístico o Gompertz tiene apenas 1 grado de libertad. Si la curva observada no muestra todavía el «codo» de desaceleración, `curve_fit` no encuentra una solución estable: la app lo marca como «No convergió» en vez de forzar un ajuste.

¿Qué significa un R^2 alto con una K absurda?

R^2 alto solo dice que la curva pasa cerca de los puntos observados dentro del rango muestreado; no garantiza que la extrapolación de la asíntota K tenga sentido fuera de ese rango. Por eso el criterio de plausibilidad evalúa K por separado del R^2 , con un límite de 1.5 veces el máximo observado.

¿Qué falta para la validación externa?

Un conjunto de datos de *Coffea arabica* de un estudio distinto al de Aguirre-Medina et al., con mediciones individuales reales, para correr los mismos tres modelos y comparar métricas de ajuste fuera de muestra. Ese trabajo está en curso; todavía no hay resultados que presentar.